
2.5 初等矩阵及其应用

矩阵 A 的初等行变换

- $R_i \leftrightarrow R_j$ 互换 A 的第 i 行与第 j 行;
 - hR_i A 的第 i 行乘以非零常数 h ;
 - $kR_i + R_j$ A 的第 i 行的 k 倍加到第 j 行上.
-

以下三种变换称为矩阵 A 的初等列变换.

互换 A 的第 i 列与第 j 列;

A 的第 i 列乘以非零常数 h ;

A 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列.

如果 A 可以经有限次初等列变换化成为 B , 则称

A 与 B 是列等价的.

定义 矩阵的初等行变换与初等列变换统称为矩阵的初等变换.

定义 如果对矩阵 A 作有限次初等变换得 B , 则称 A 与 B 是等价的, 记作 $A \cong B$.

定义 对 n 阶单位矩阵 I_n 作一次初等变换得到的矩阵称为 n 阶初等矩阵.

三种初等矩阵:

第1型: 互换单位矩阵的两行或两列;

第2型: 用非零常数乘以单位矩阵的某行或某列;

第3型: 单位矩阵的某行(列)的常数倍加到另一行(列).

(1) 互换 n 阶单位矩阵的第 i, j 两行或第 i, j 两列得到的初等矩阵都是

$$E_n(i \leftrightarrow j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & \cdots & \color{red}{1} \\ & & & & 1 & \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & & & 1 \\ \color{red}{1} & & & \cdots & & 0 \\ \uparrow & & & & & \uparrow & 1 \\ \text{第 } i \text{ 列} & & & & & \text{第 } j \text{ 列} & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \end{matrix}$$

$E_n(i \leftrightarrow j)$ 按列表示为

$$E_n(i \leftrightarrow j) = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{i-1}, \varepsilon_j, \varepsilon_{i+1}, \cdots, \varepsilon_{j-1}, \varepsilon_i, \varepsilon_{j+1}, \cdots, \varepsilon_n).$$

$E_n(i \leftrightarrow j)$ 按行表示为 $E_n(i \leftrightarrow j) =$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1^T \\ \vdots \\ \varepsilon_{i-1}^T \\ \varepsilon_j^T \\ \varepsilon_{i+1}^T \\ \vdots \\ \varepsilon_{j-1}^T \\ \varepsilon_i^T \\ \varepsilon_{j+1}^T \\ \vdots \\ \varepsilon_n^T \end{pmatrix}$$

(2) n 阶单位矩阵的第 i 行或第 i 列乘以非零常数 h 得到的初等矩阵都是

$$E_n(i(h)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & h & \\ & & & & 1 & \ddots & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \end{matrix}$$

$\uparrow$
第 i 列

$$E_n(i(h)) \text{ 按行表示为 } E_n(i(h)) = \begin{pmatrix} \varepsilon_1^T \\ \vdots \\ \varepsilon_{i-1}^T \\ h\varepsilon_i^T \\ \varepsilon_{i+1}^T \\ \vdots \\ \varepsilon_n^T \end{pmatrix}$$

$$E_n(i(h)) \text{ 按列表示为 } (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{i-1}, h\varepsilon_i, \varepsilon_{i+1}, \cdots, \varepsilon_n).$$

(3) 设 $i < j$, n 阶单位矩阵的第 i 行的 k 倍加到第 j 行得到的初等矩阵是

$$E_n(i(k) \rightarrow j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & \vdots & \ddots & & \\ & & k & \cdots & 1 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \end{array}$$

设 $i < j$, n 阶单位矩阵的第 i 列的 k 倍加到第 j 列得到的初等矩阵是

$$E_n(j(k) \rightarrow i) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & \\ & & \uparrow & & \uparrow & \ddots \\ & & \text{第 } i \text{ 列} & & \text{第 } j \text{ 列} & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$E_n(j(k) \rightarrow i)$ 按列表示为

$$(\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_i, \cdots, \varepsilon_{j-1}, k\varepsilon_i + \varepsilon_j, \varepsilon_{j+1}, \cdots, \varepsilon_n).$$

$E_n(i(k) \rightarrow j)$ 按行表示为

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1^T \\ \vdots \\ \varepsilon_i^T \\ \vdots \\ \varepsilon_{j-1}^T \\ k\varepsilon_i^T + \varepsilon_j^T \\ \varepsilon_{j+1}^T \\ \vdots \\ \varepsilon_n^T \end{pmatrix}$$

初等矩阵的转置

$$\left(E_n(i \leftrightarrow j)\right)^T = E_n(i \leftrightarrow j)$$

$$\left(E_n(i(h))\right)^T = E_n(i(h))$$

$$\left(E_n(i(k) \rightarrow j)\right)^T = E_n(j(k) \rightarrow i)$$

命题 4 初等矩阵的转置是同种类型的初等矩阵.

初等矩阵的应用

设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 并且将 A 按行记作 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$,
按列记作 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

引理1 如果互换 A 的第 i, j 两行得矩阵 B , 那么

$$B = E_m(i \leftrightarrow j)A.$$

证明 根据命题3, 我们有 $A_s = \varepsilon_s^T A$, $s = 1, \dots, m$, 所以

$$B = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{i-1} \\ \textcolor{blue}{A_j} \\ A_{i+1} \\ \vdots \\ A_{j-1} \\ \textcolor{blue}{A_i} \\ A_{j+1} \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1^T A \\ \vdots \\ \varepsilon_{i-1}^T A \\ \textcolor{blue}{\varepsilon_j^T A} \\ \varepsilon_{i+1}^T A \\ \vdots \\ \varepsilon_{j-1}^T A \\ \textcolor{blue}{\varepsilon_i^T A} \\ \varepsilon_{j+1}^T A \\ \vdots \\ \varepsilon_m^T A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1^T \\ \vdots \\ \varepsilon_{i-1}^T \\ \textcolor{blue}{\varepsilon_j^T} \\ \varepsilon_{i+1}^T \\ \vdots \\ \varepsilon_{j-1}^T \\ \textcolor{blue}{\varepsilon_i^T} \\ \varepsilon_{j+1}^T \\ \vdots \\ \varepsilon_m^T \end{pmatrix} A = E_m(i \leftrightarrow j)A.$$

引理2 如果互换 A 的第 i, j 两列得矩阵 C , 那么

$$C = AE_n(i \leftrightarrow j).$$

证明 根据命题2, 我们有 $\alpha_t = A\varepsilon_t$, $t = 1, 2, \dots, n$, 所以

$$\begin{aligned} C &= (\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_j, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_i, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= (A\varepsilon_1, \dots, A\varepsilon_{i-1}, A\varepsilon_j, A\varepsilon_{i+1}, \dots, A\varepsilon_{j-1}, A\varepsilon_i, A\varepsilon_{j+1}, \dots, A\varepsilon_n) \\ &= A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{i-1}, \varepsilon_j, \varepsilon_{i+1}, \dots, \varepsilon_{j-1}, \varepsilon_i, \varepsilon_{j+1}, \dots, \varepsilon_n) \\ &= AE_n(i \leftrightarrow j). \end{aligned}$$

引理3 如果 A 的第 i 行乘以非零常数 h 得矩阵 B ,
那么 $B = E_m(i(h))A$.

引理4 如果 A 的第 i 列乘以非零常数 h 得矩阵 C ,
那么 $C = AE_n(i(h))$.

引理5 如果 A 的第 i 行的 k 倍加到第 j 行得矩阵 B ,
那么 $B = E_m(i(k) \rightarrow j)A$.

引理6 如果 A 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列得矩阵 C ,
那么 $C = AE_n(j(k) \rightarrow i)$.

定理 1 设 A 是 $m \times n$ 矩阵. 如果对 A 作一次初等行变换得矩阵 B , 相同的初等行变换作用到 m 阶单位矩阵得初等矩阵 P , 则 $B = PA$; 如果对 A 作一次初等列变换得矩阵 C , 相同的初等列变换作用到 n 阶单位矩阵得初等矩阵 Q , 则 $C = AQ$.

推论 设 A 与 B 都是 $m \times n$ 矩阵.

矩阵 A 与 B 行等价 的充分必要条件是存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_s$, 使得 $P_s \cdots P_1 A = B$;

矩阵 A 与 B 列等价 的充分必要条件是存在初等矩阵 $Q_1, \dots, Q_t$, 使得 $A Q_1 \cdots Q_t = B$;

矩阵 A 与 B 等价 的充分必要条件是存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_s$, 以及 $Q_1, \dots, Q_t$, 使得 $P_s \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_t = B$.

例 12 设 A 为 3×4 矩阵.

(1) 将 A 的第 1, 3 两行互换得 B , 求初等矩阵 P , 使得 $PA = B$.

(2) 将 A 的第 2 列的 k 倍加到第 4 列得 C , 求初等矩阵 Q , 使得 $AQ = C$.

解

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例: 已知矩阵 A, B , 将 B 表示为在 A 的两边乘初等矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} a_2 + c_2 & a_1 + c_1 & a_3 + c_3 \\ c_2 & c_1 & c_3 \\ b_2 & b_1 & b_3 \end{bmatrix}$$

解

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Q_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = P_2 P_1 A Q_1$$

$$E_n(i \leftrightarrow j) \cdot E_n(i \leftrightarrow j) = I,$$

$$E_n(i(h)) \cdot E_n(i(1/h)) = E_n(i(1/h)) \cdot E_n(i(h)) = I,$$

$$E_n(i(k) \rightarrow j) \cdot E_n(i(-k) \rightarrow j) = E_n(i(-k) \rightarrow j) \cdot E_n(i(k) \rightarrow j) = I.$$

命题 5 如果 P 是初等矩阵, 那么存在同阶初等矩阵 Q ,
使得 $PQ = QP = I$.

推论 1 n 阶初等矩阵 P 与单位矩阵 I_n 是行等价的,
故有 $r(P) = n$.

推论 2 如果矩阵 A 与 B 是行等价的, 则 B 与 A 也是行等价的.

证明: 矩阵 A 与 B 行等价, 则存在 $P_1, \dots, P_s$, 使得

$$P_s \cdots P_1 A = B$$

对每个初等矩阵 P_i , 都存在同阶初等矩阵 Q_i , 使得

$$Q_i P_i = I$$

$$Q_1 \cdots Q_{s-1} Q_s P_s \cdots P_1 A = Q_1 \cdots Q_{s-1} Q_s B \xrightarrow{\text{red arrow}} A = Q_1 \cdots Q_{s-1} Q_s B$$

命题 6 如果矩阵 A 与 B 是行等价的, 则 AC 与 BC 也是行等价的.

$$P_s \cdots P_2 P_1 A = B \Rightarrow P_s \cdots P_2 P_1 (AC) = BC$$